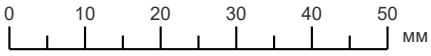
CamAssist — Твердотельный силовой ключ (Texas Instruments TPS22810)

Шаблон для самостоятельного травления печатной платы (ЛУТ / Фоторезист). Масштаб: 100% (1:1).
Размер готовой платы: 9.4 × 12.3 мм. Односторонний фольгированный текстолит. Компоненты: SMD.

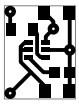


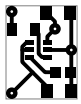


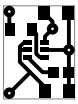
ВАЖНО ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО МАСШТАБА ПРИ ПЕЧАТИ:
1. В окне печати Acrobat / браузера выберите «Реальный размер» (100%), НЕ «По размеру».
2. Измерьте шкалу слева линейкой: длина от 0 до 50 должна быть строго 50.0 мм.

1. Шаблоны для технологии ЛУТ — Зеркально (Mirrored)

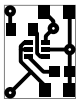
Печатать на глянцевой бумаге / подложке самоклейки. Накладывать тонером непосредственно на медь текстолита.

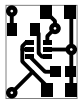

#1 (ЛУТ)

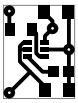

#2 (ЛУТ)


#3 (ЛУТ)


#4 (ЛУТ)


#5 (ЛУТ)


#6 (ЛУТ)

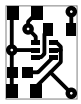

#7 (ЛУТ)


#8 (ЛУТ)

2. Шаблоны для фоторезиста — Прямой вид (Normal / Direct)

Печатать на прозрачной плёнке для экспонирования негативного / позитивного фоторезиста.


#1 (Прямой)


#2 (Прямой)


#3 (Прямой)


#4 (Прямой)

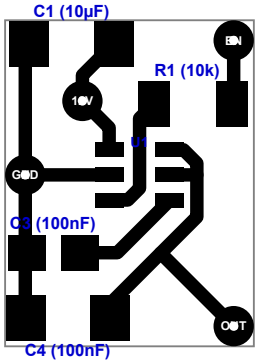

#5 (Прямой)


#6 (Прямой)


#7 (Прямой)


#8 (Прямой)

3. Сборочный чертёж и назначение контактных площадок (Увеличено)



Назначение выводов (Пайка проводов к плате):

Pin 1 (GND): Общий минус (Кузов / Масса автомобиля и земля ESP32)

Pin 2 (+12V): Вход силового питания +12В (от линии ACC через предохранитель 3–5А)

Pin 3 (EN): Управляющий вход 3.3В от контакта GPIO 3 контроллера ESP32

Pin 4 (HEATER): Коммутируемый выход +12В на нагревательный элемент стекла

Спецификация компонентов (BOM):

U1: Texas Instruments TPS22810DBVR (SOT-23-6, код 19HF)

C1: 10 µF SMD 1206 (Входной фильтр питания +12V, 25-50V X7R)

C3: 100 nF SMD 0805 (Время нарастания / Soft-Start на пине CT)

C4: 100 nF SMD 0805 (Фильтр выхода VOUT / HEATER)

R1: 10 кОм SMD 0805 (Pull-Down резистор входа EN к GND)